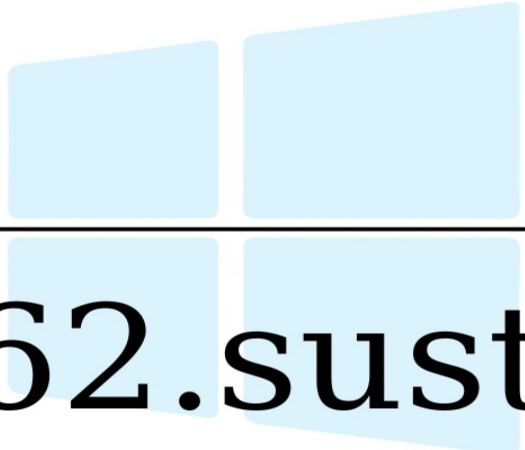




5B_62.sustituir

Microsoft

Active Directory

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADISIINRE - PAR

ÍNDICE

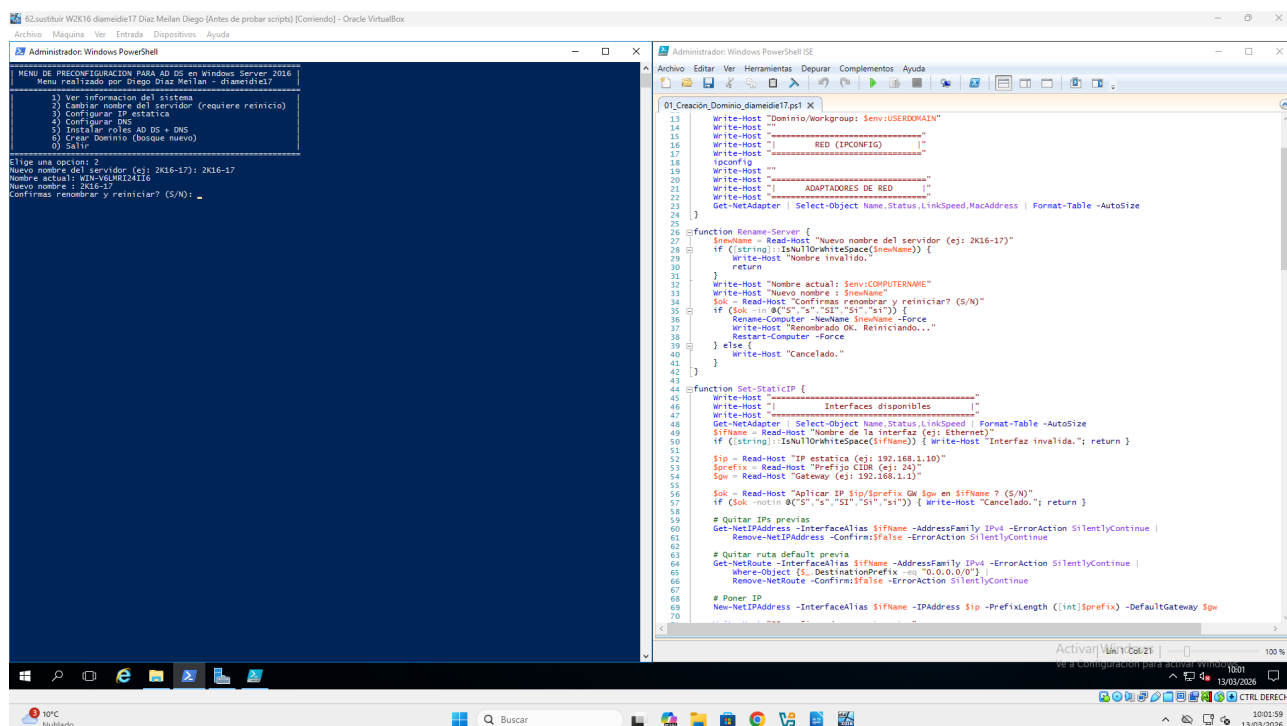
1.- Introducción.....	3
2.- Creación de dominio.....	3
3.- Creación del Esqueleto de la Pyme.....	8
3.1.- Creación de las OUs.....	9
3.2.- Creación de los Grupos.....	11
3.3.- Creación de los Usuarios.....	13
3.4.- Añadir los usuarios a los grupos creados.....	15
3.5.- Creación de los Equipos.....	17
Conclusiones.....	19
Referencias.....	19

1.- Introducción

En este trabajo trataremos de sustituir el esqueleto de nuestro dominio que para eso usaremos unos scripts que he creado para realizar un esqueleto diferente al del tema pasado que trataba sobre un colegio y ahora lo haré sobre una empresa.

2.- Creación de dominio

Para realizar el primer paso que corresponde con la creación de nuestro dominio utilizaremos el siguiente script donde prepararemos la máquina para instalar el dominio. Comenzaremos cambiando el nombre del equipo para esto usaremos la primera opción

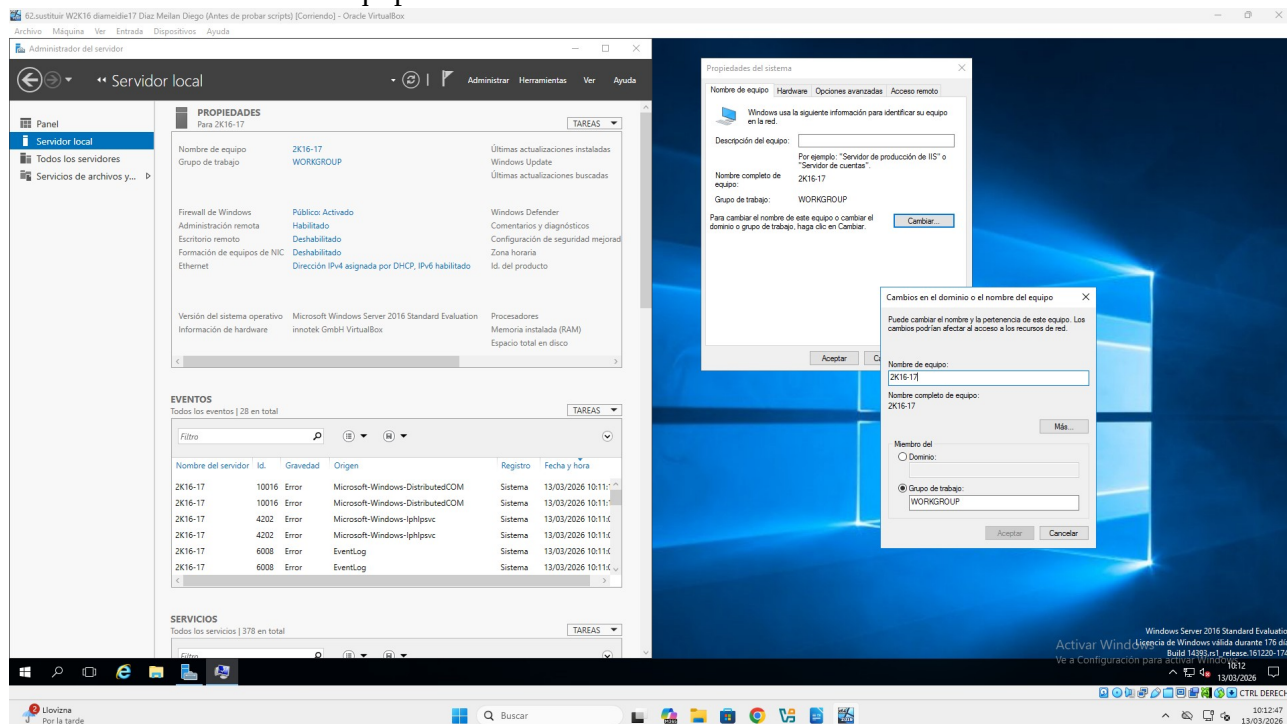


The screenshot displays a Windows Server 2016 installation environment. On the left, a blue command prompt window shows a menu for pre-configuration tasks. The user has selected option 2, 'Cambiar nombre del servidor (requiere reinicio)'. The prompt asks for a new name, and '2K16-17' has been entered. On the right, a PowerShell script titled '01_Creacion_Dominio_diameidie17.ps1' is being executed. The script defines functions for renaming the server and setting static IP. The 'Rename-Server' function prompts for a new name, checks for whitespace, and then uses 'Rename-Computer' to change the name and restart the machine. The 'Set-StaticIP' function lists available network interfaces and prompts for an IP address, subnet mask, and gateway. The script is running in a PowerShell console window with a standard Windows interface at the bottom.

```
13 Write-Host "Dominio/Workgroup: Serv:USERDOMAIN"
14 Write-Host ""
15 Write-Host "RED (IPCONFIG)"
16 Write-Host ""
17 ipconfig
18 Write-Host ""
19 Write-Host "ADAPTADORES DE RED"
20 Write-Host ""
21 Get-NetAdapter | Select-Object Name,Status,LinkSpeed,MacAddress | Format-Table -AutoSize
22
23 }
24
25
26 function Rename-Server {
27     [CmdletBinding()]
28     param (
29         [string] $NewName = "Nuevo nombre del servidor (ej: 2K16-17)"
30     )
31     if ([string]::IsNullOrEmpty($NewName)) {
32         Write-Host "Nombre inválido."
33         return
34     }
35     Write-Host "Nombre actual: Serv:COMPUTERNAME"
36     $ok = Read-Host "Confirma renombrar y reiniciar? (S/N)"
37     if ($ok -eq "S" -or "s") {
38         Rename-Computer -NewName $NewName -Force
39         Write-Host "Renombrado OK. Reiniciando..."
40         Restart-Computer -Force
41     } else {
42         Write-Host "Cancelado."
43     }
44 }
45
46 function Set-StaticIP {
47     [CmdletBinding()]
48     param (
49         [string] $Interface = "Interfaz disponible"
50     )
51     Write-Host "Interfaz seleccionada: $Interface"
52     $ip = Read-Host "IP estatica (ej: 192.168.1.10)"
53     $mask = Read-Host "Máscara de red (ej: 255.255.255.0)"
54     $gw = Read-Host "Gateway (ej: 192.168.1.1)"
55     $ok = Read-Host "Aplicar IP $ip/mask $mask gw $gw en $Interface? (S/N)"
56     if ($ok -eq "S" -or "s") {
57         Write-Host "Configuración aplicada."
58     } else {
59         Write-Host "Cancelado."
60     }
61 }
62
63 # Quitar IPs previas
64 Get-NetIPAddress -InterfaceAlias $Interface -AddressFamily IPv4 -ErrorAction SilentlyContinue |
65 Remove-NetIPAddress -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue
66
67 # Quitar ruta default previa
68 Get-NetRoute -InterfaceAlias $Interface -AddressFamily IPv4 -ErrorAction SilentlyContinue |
69 Remove-NetRoute -DestinationPrefix 0.0.0.0/0 -ErrorAction SilentlyContinue
70
71 # Poner IP
72 New-NetIPAddress -InterfaceAlias $Interface -IPAddress $ip -PrefixLength ([int]$mask.Length - 3) -DefaultGateway $gw
```

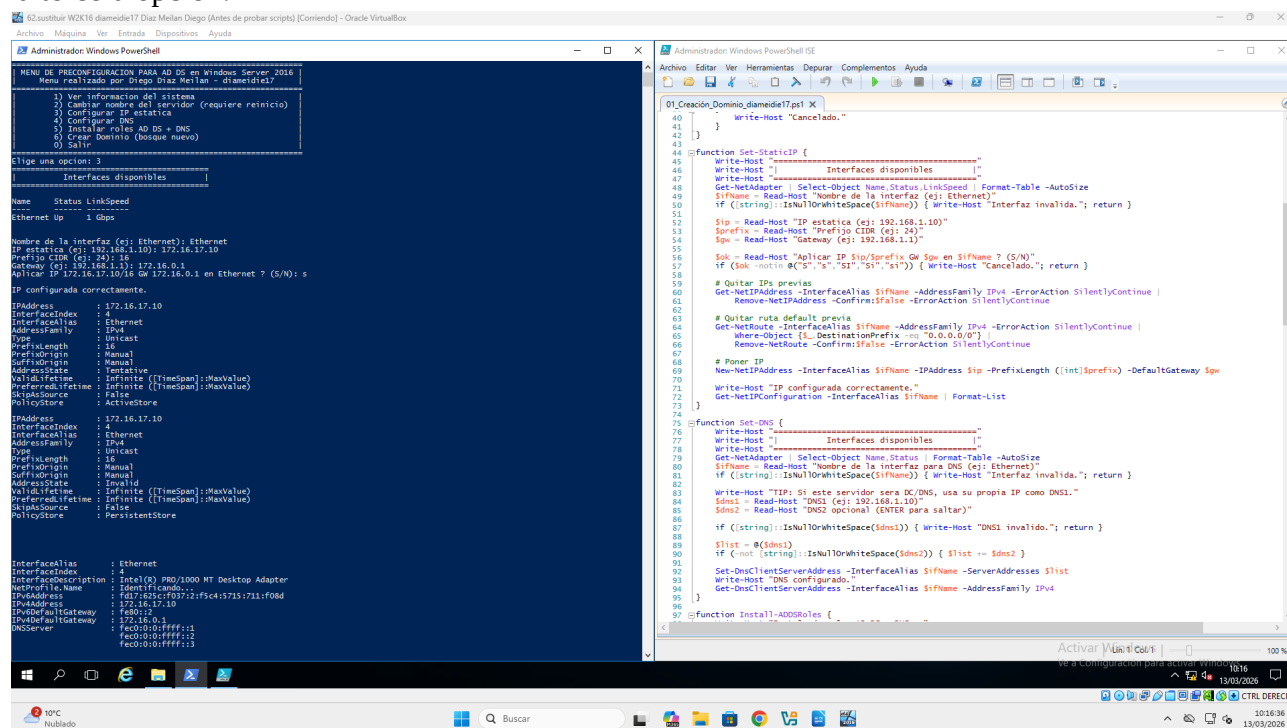
En mi caso le modificaré el nombre a 2K16-17, con esto veremos el nombre antiguo y el nombre nuevo que le asignaremos, seguidamente reiniciaremos el equipo para poder aplicar los cambios realizados en nuestro sistema

Una vez reiniciado deberíamos poder observar que tenemos el nuevo nombre cambiado correctamente en nuestro equipo



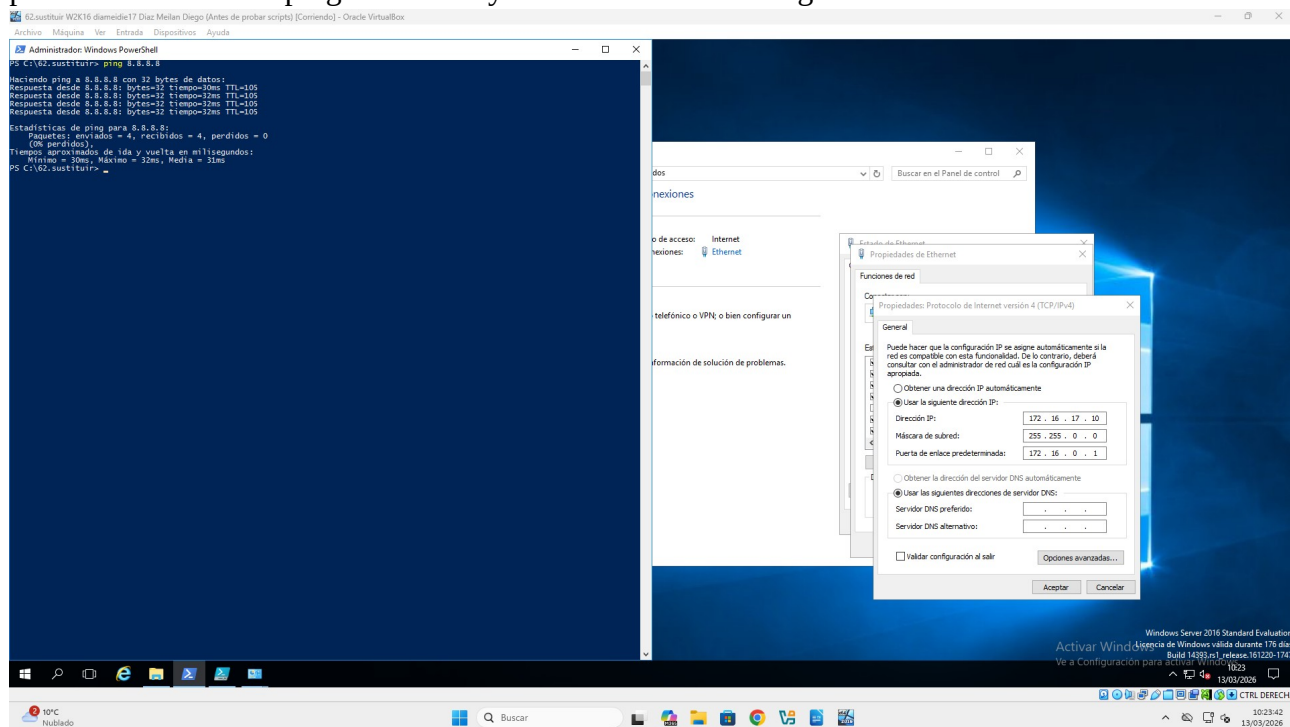
Vemos que el nombre ha sido aplicado correctamente y con esto podremos continuar con la realización del ejercicio

Ahora cambiaremos el direccionamiento IP que lo haremos con el mismo menú donde escogeremos la tercera opción.



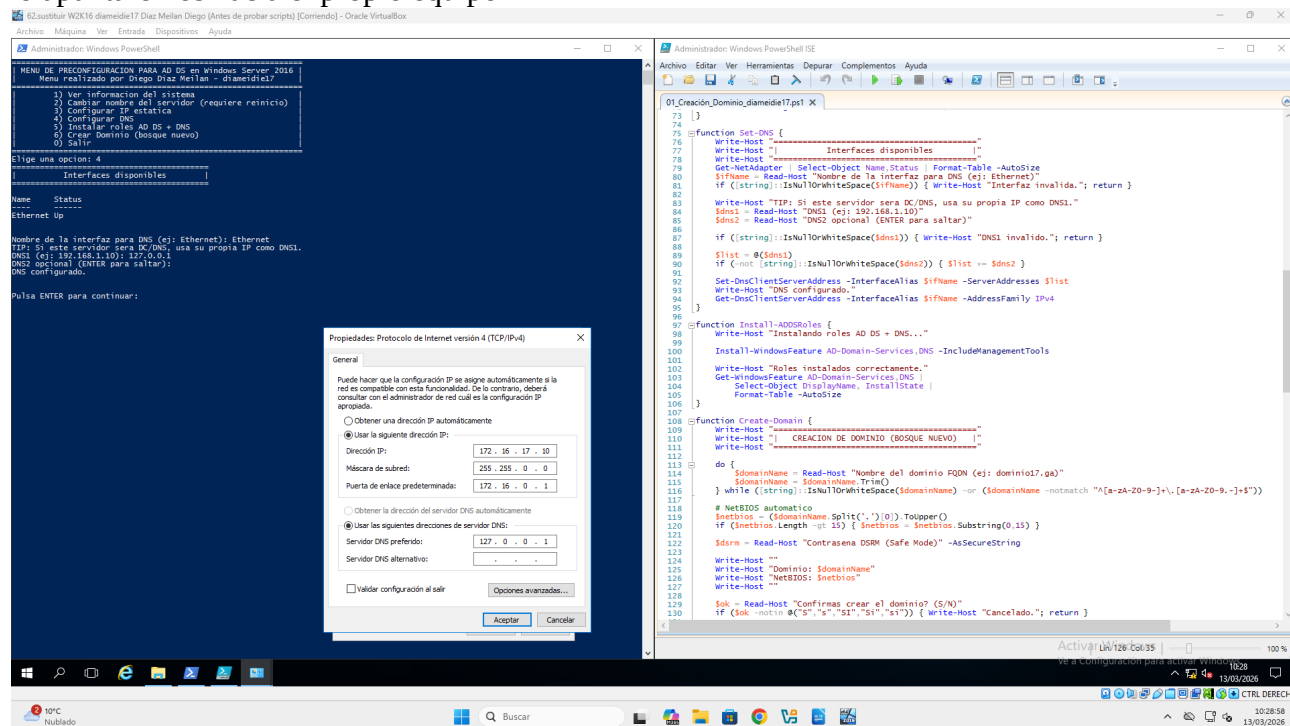
En mi caso le pondré la siguiente configuración: **Dirección IP** → **172.16.17.10**, **Máscara de red** → **255.255.0.0**, **Gateway** → **172.16.0.1**

A continuación comprobaremos que tenemos las configuraciones IP aplicadas en nuestro equipo para ello haremos un ping al exterior y entraremos en la configuración



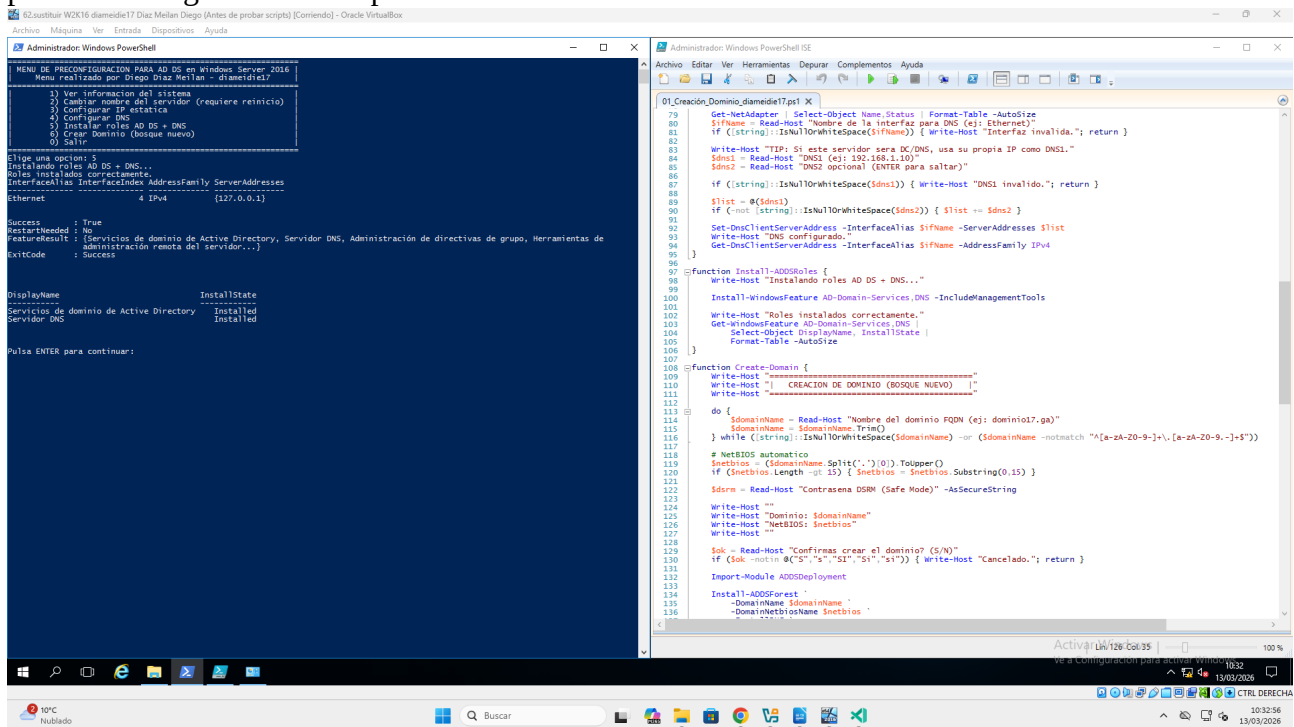
Como podemos ver el ping nos lo resuelve correctamente y en la configuración IP la tendremos modificada como nosotros deseábamos

Seguidamente modificaremos el DNS, para ello usaremos la opción 4 de nuestro menú, en este paso lo apuntaremos hacia el propio equipo



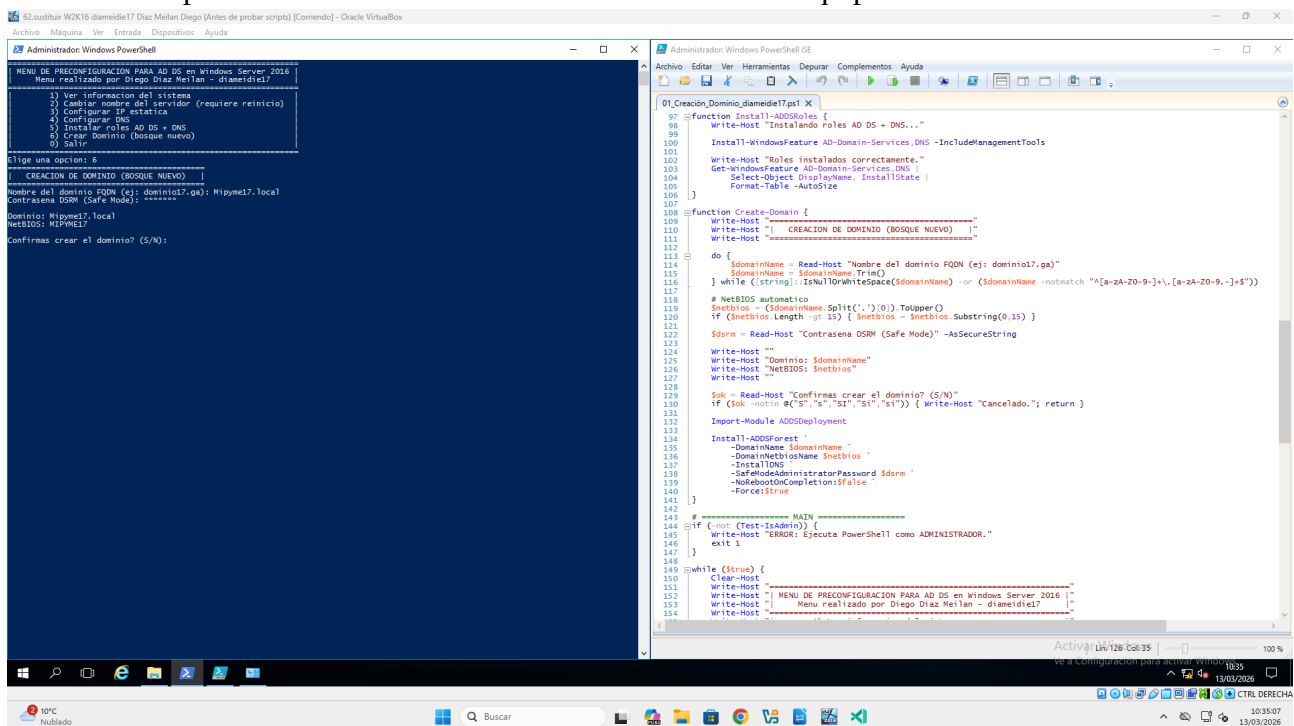
Con esto le pondremos **127.0.0.1** y si entramos en la configuración vemos que la tendremos modificada correctamente

Posteriormente tendremos que instalar los roles necesarios para realizar la instalación del dominio, para ello escogeremos la 5 opción de nuestro menú



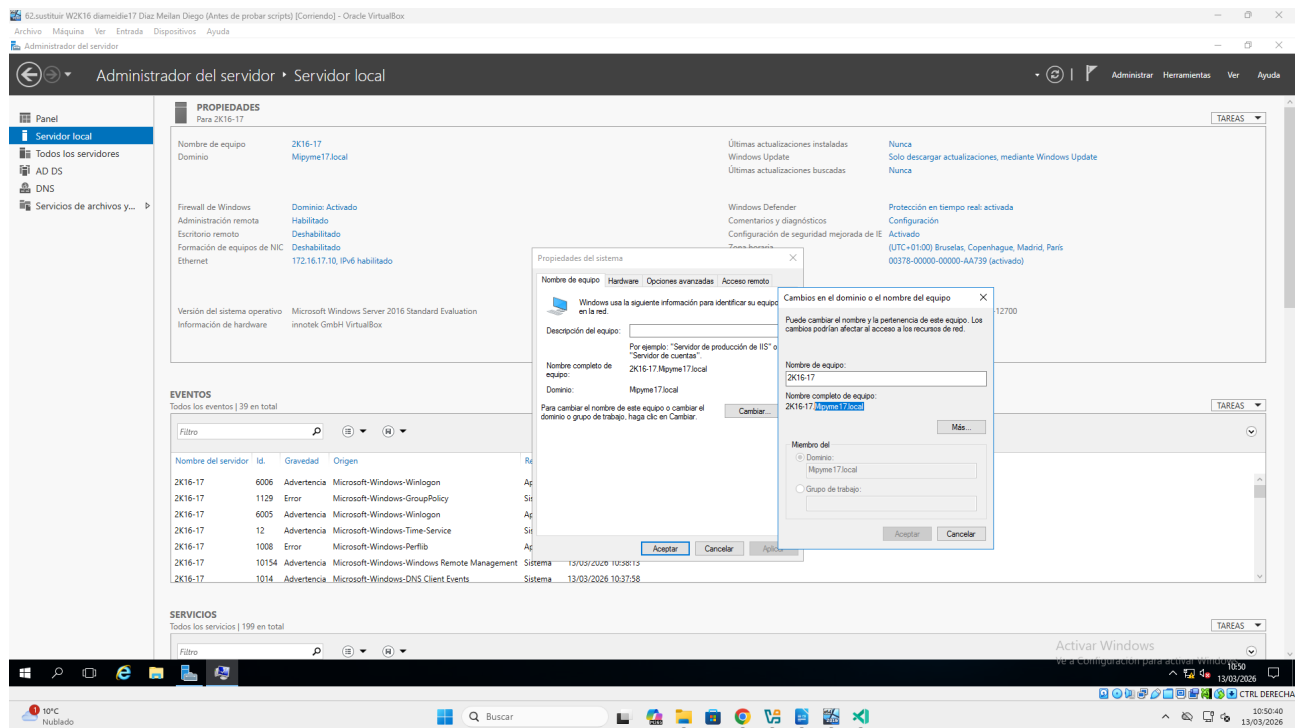
Como podemos ver cuando haya terminado el proceso nos pondrá los roles que tenemos instalados que son el **Active Directory** y el **DNS**

Cuando tengamos instalado los roles lo siguiente que haremos será instalar el dominio, para ello usaremos la opción 6 donde crearemos el dominio en nuestro equipo



Con esto le configuraremos un nombre que será **Mipyme17.local** y la contraseña del modo seguro será **abc123.**, hecho esto reiniciaremos el equipo para aplicar los cambios

Ahora que tenemos el equipo reiniciado y con los cambios aplicados correctamente deberíamos poder visualizar

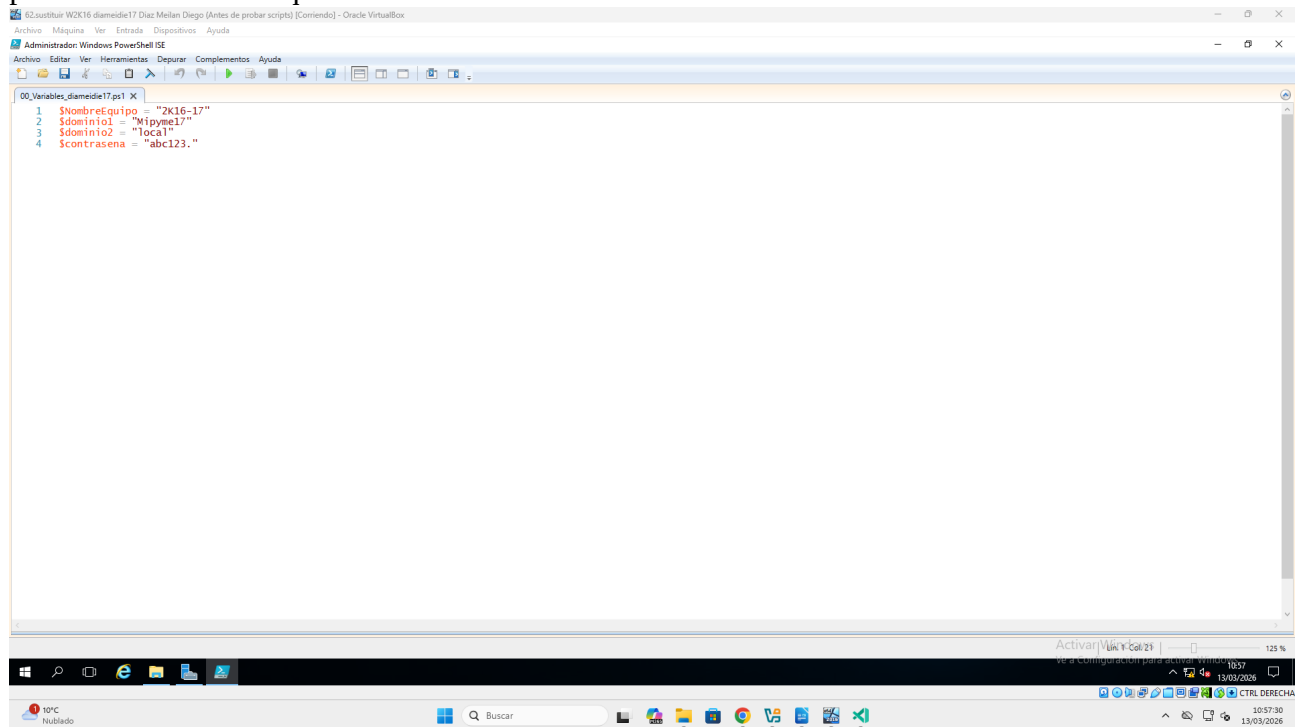


Como podemos ver tendremos creado correctamente el dominio en nuestro equipo Windows Server 2016, con esto podemos continuar con la creación del esqueleto.

3.- Creación del Esqueleto de la Pyme

En este apartado crearemos el esqueleto de las OUs donde añadiremos objetos como son Grupos, Usuarios, Equipos con lo que completaremos la estructura de nuestra empresa.

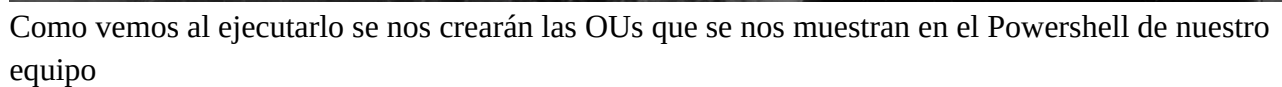
Para todo esto nos apoyaremos en un mini script de variables que le iremos añadiendo diferentes parámetros a medida que avancemos en el temario.



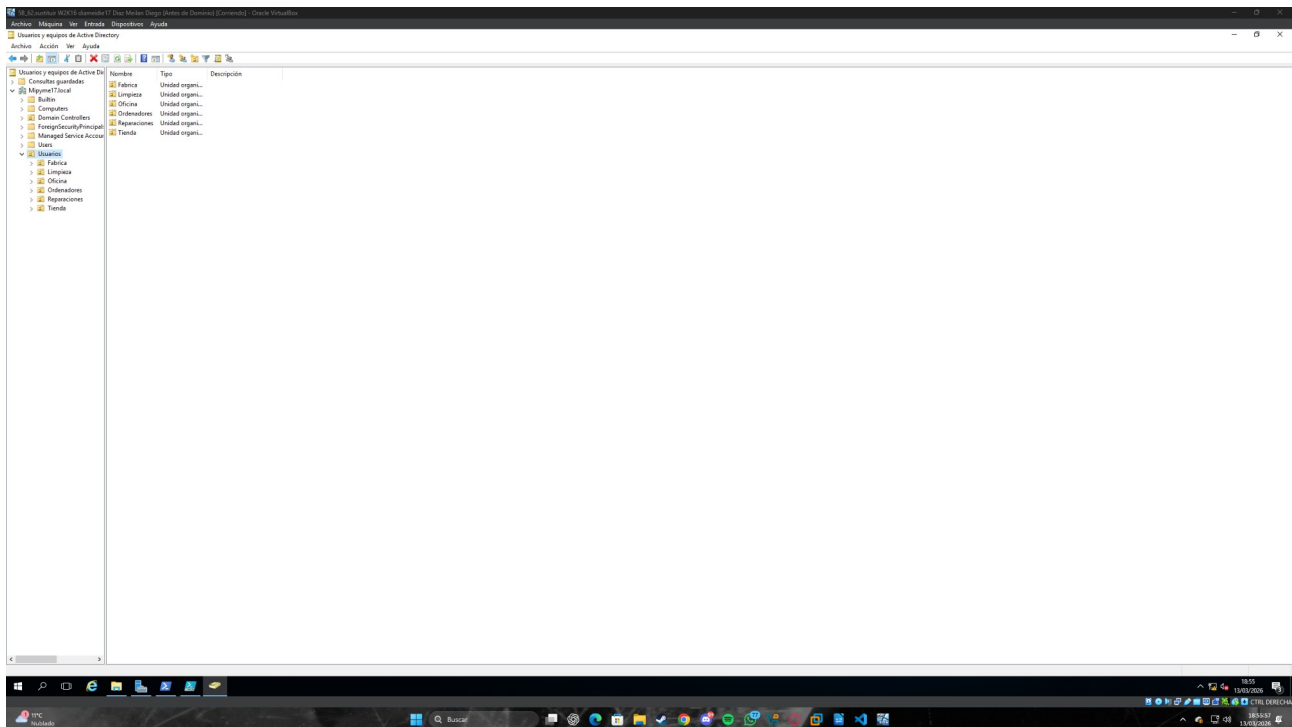
```
00:Variables_dameidie17.ps1 X
1 $NombreEquipo = "2K16-17"
2 $dominio1 = "Wipyme17"
3 $dominio2 = "local"
4 $contrasena = "abc123."
```

Con esto tendremos la variable del nombre de dominio ya que en caso de necesitar instalar otro dominio con otro nombre solo tendremos que modificar este apartado y se aplicara en los demás scripts

Ahora empezaremos a crear las Unidades Organizativas de nuestro dominio, para ello usaremos el siguiente script que lo ejecutaremos

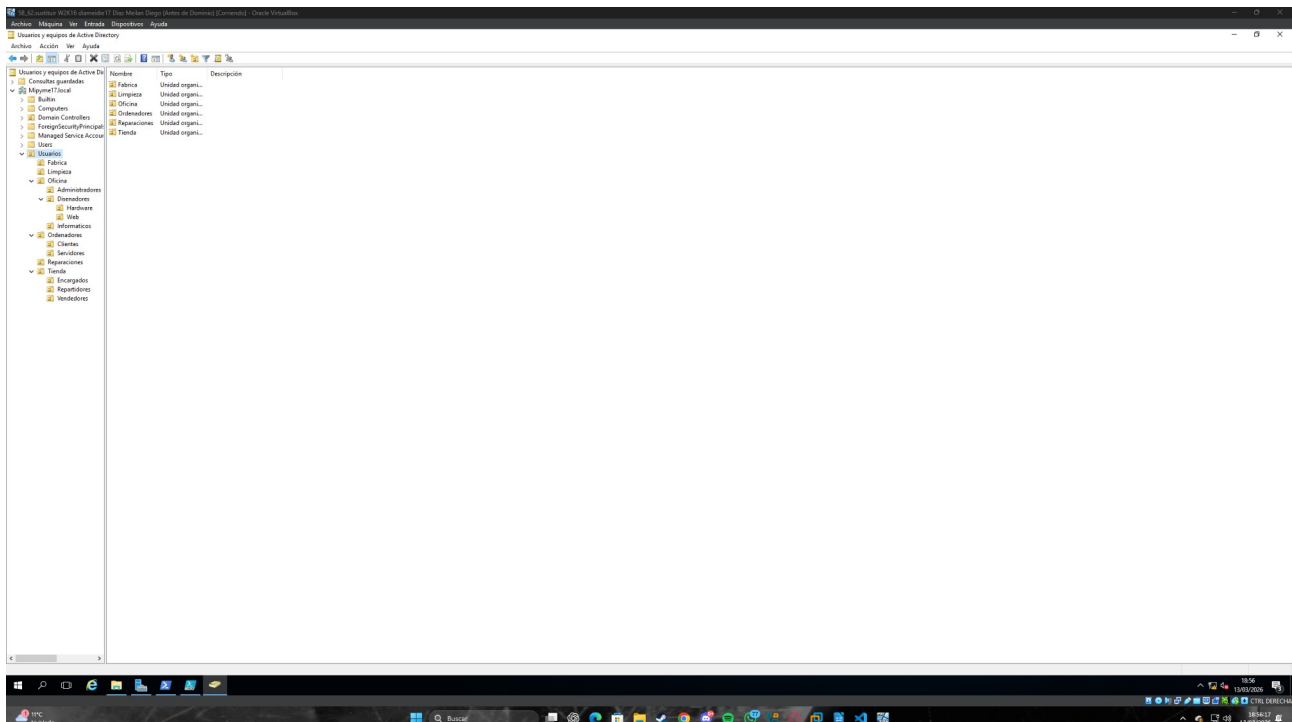


Una vez ejecutado el script nos iremos a la herramienta de **Usuarios y equipos de Active Directory** donde veremos si tenemos las OUs creadas



Como podemos ver en un principio tendremos creadas las OUs principales pero aun tendremos que comprobar las Unidades Organizativas que deberían estar en el interior

Ahora abriremos todo el árbol que hemos creado para comprobar que tenemos todas las OUs creadas correctamente en el dominio



Como podemos observar al abrir las demás OUs veremos todo el árbol que he creado.

3.2.- Creación de los Grupos

Lo siguiente que haremos será crear los grupos donde meteremos los usuarios que crearemos posteriormente y también añadiremos otros grupos como miembros. Para todo esto usará el siguiente script

```

C:\Users\Administrador> .\03_Crear_Grupos_domeidie17.ps1
[1/4] Creando Grupos en los DNS creados anteriormente...
[2/4] Mostrando los grupos creados...

Group: G-Informaticos
GroupCategory: G-Informaticos
Name: G-Informaticos
ObjectGUID: {6595b640-4c80-bef7-321159a65857}
SID: S-1-10-21-4286277340-2207246760-2644401967-1109
GroupCountName: G-Informaticos

Group: G-Administradores
GroupCategory: G-Administradores
Name: G-Administradores
ObjectGUID: {6595b640-4c80-bef7-321159a65857}
SID: S-1-10-21-4286277340-2207246760-2644401967-1110
GroupCountName: G-Administradores

Group: G-Usuarios
GroupCategory: G-Usuarios
Name: G-Usuarios
ObjectGUID: {6595b640-4c80-bef7-321159a65857}
SID: S-1-10-21-4286277340-2207246760-2644401967-1111
GroupCountName: G-Usuarios

Group: G-Reportadores
GroupCategory: G-Reportadores
Name: G-Reportadores
ObjectGUID: {6595b640-4c80-bef7-321159a65857}
SID: S-1-10-21-4286277340-2207246760-2644401967-1112
GroupCountName: G-Reportadores

Group: G-Tienda
GroupCategory: G-Tienda
Name: G-Tienda
ObjectGUID: {6595b640-4c80-bef7-321159a65857}
SID: S-1-10-21-4286277340-2207246760-2644401967-1113
GroupCountName: G-Tienda

Group: G-Fabrica
GroupCategory: G-Fabrica
Name: G-Fabrica
ObjectGUID: {6595b640-4c80-bef7-321159a65857}
SID: S-1-10-21-4286277340-2207246760-2644401967-1114
GroupCountName: G-Fabrica

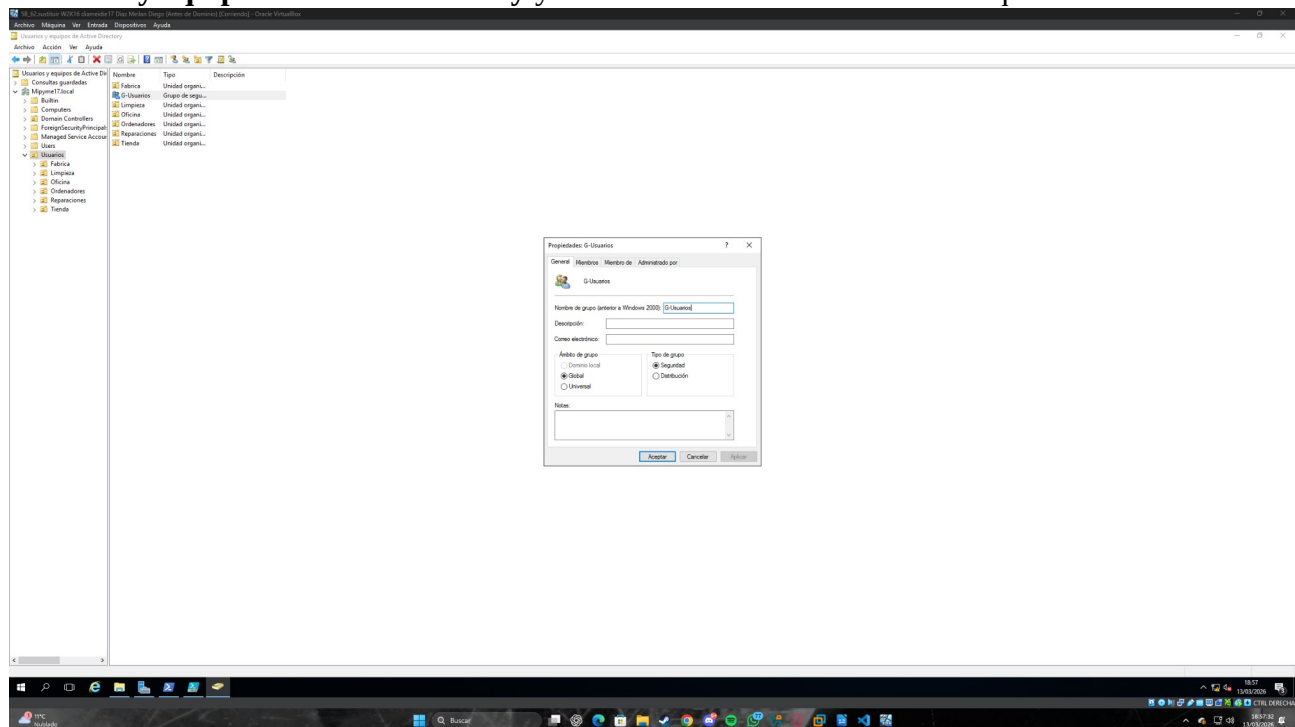
Group: G-Repuestos
GroupCategory: G-Repuestos
Name: G-Repuestos
ObjectGUID: {6595b640-4c80-bef7-321159a65857}
SID: S-1-10-21-4286277340-2207246760-2644401967-1115
GroupCountName: G-Repuestos

[3/4] Mostrando los grupos creados en el dominio...

```

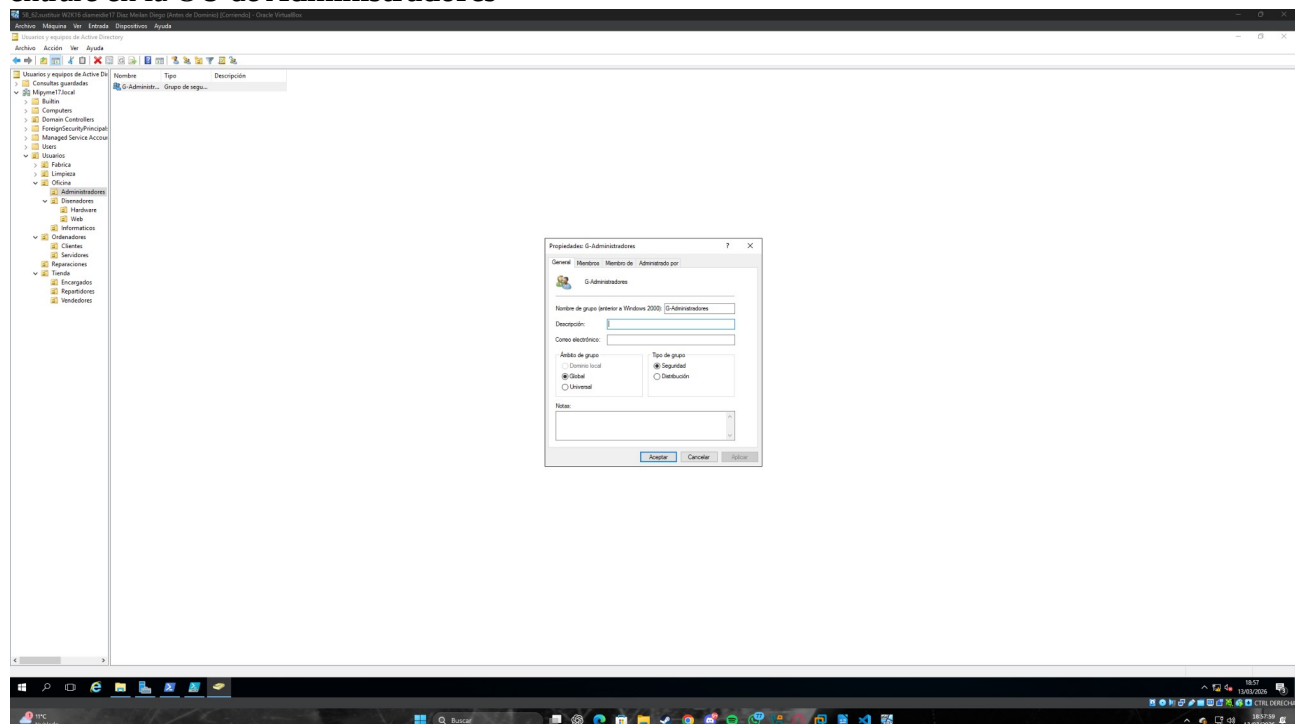
Al ejecutarlo podemos ver que se ha realizado todo el proceso donde se crean todos los grupos que se nos muestran en la terminal

A continuación comprobaremos que tenemos los grupos creados, nos iremos a la herramienta de **Usuarios y equipo de Active Directory** y entraremos en la OU de Usuarios que he creado antes



Como podemos ver en principio tendremos los grupos creados ya que se nos ha creado el grupo base de **G-Usuarios** pero veremos si se nos crean en las demás OUs

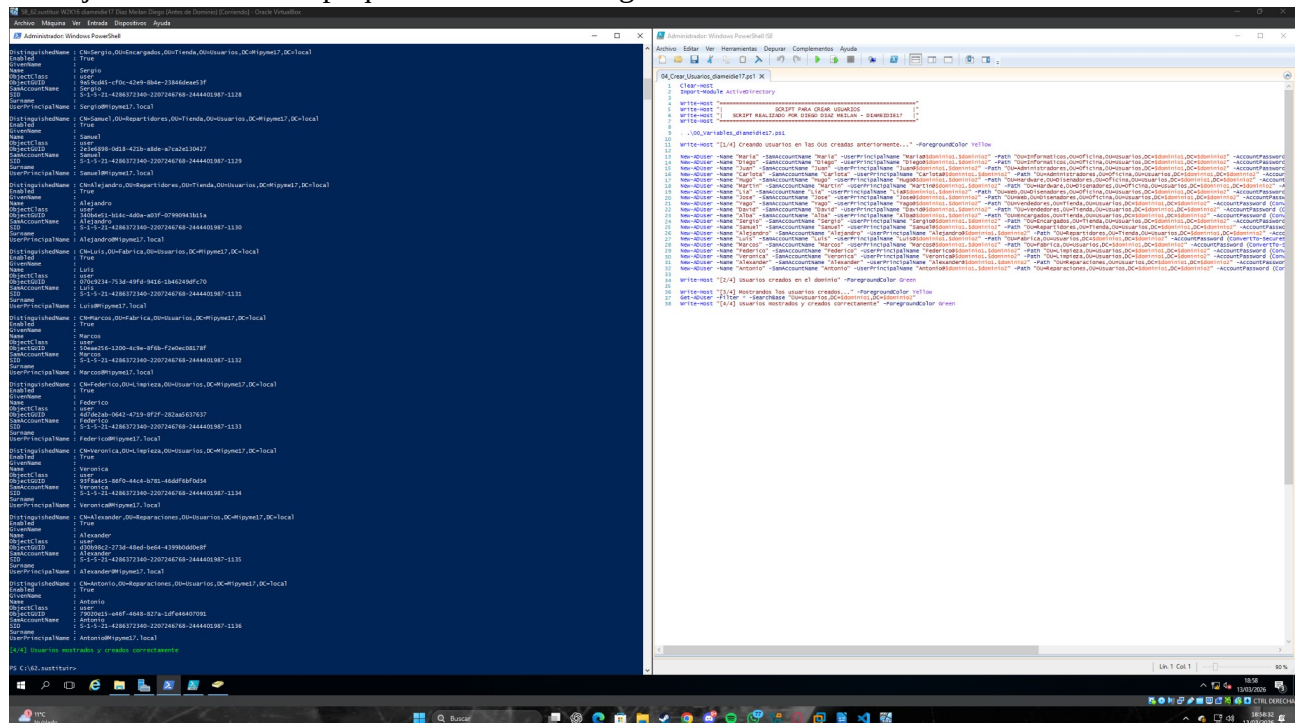
Ahora entraremos en una OU cualquiera para ver si tenemos el grupo correspondiente, en mi caso entraré en la OU de **Administradores**



Como podemos ver tendremos creado el grupo de **G-Administradores** con esto el script ha funcionado

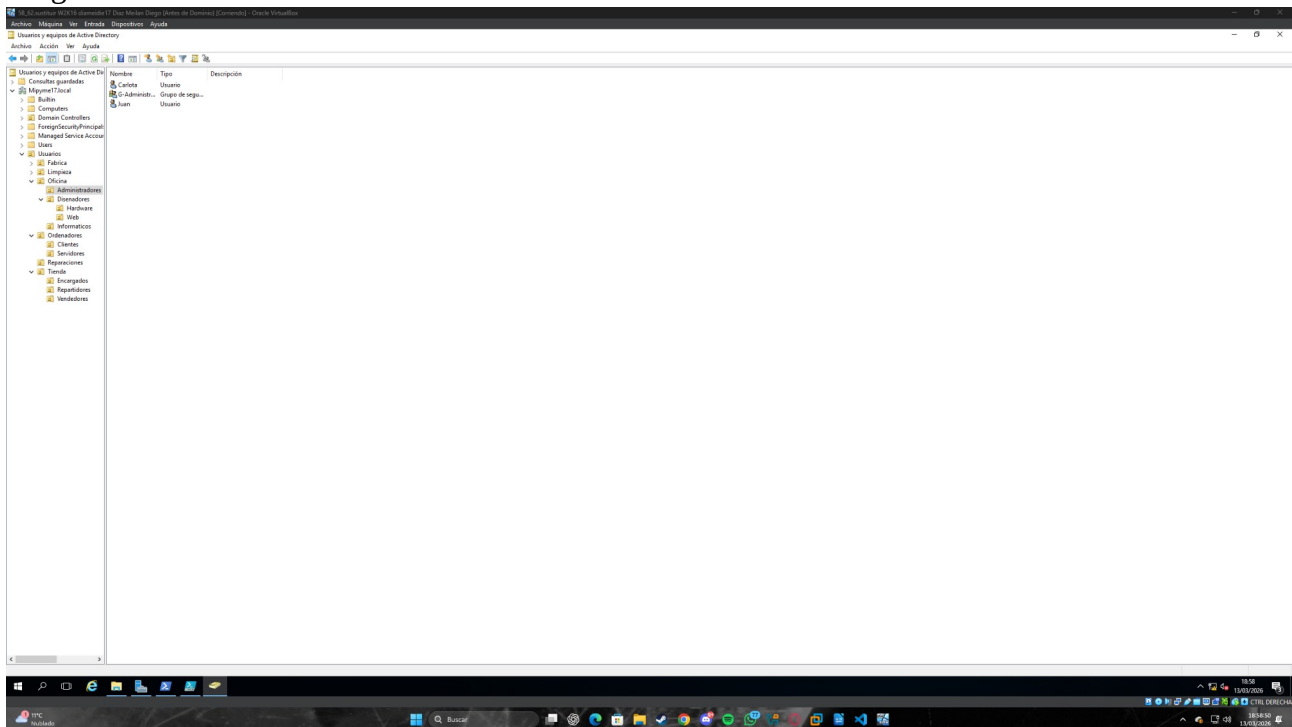
3.3.- Creación de los Usuarios

El siguiente script que ejecutaremos nos servirá para crear nuevos usuarios en nuestro dominio, para esto ejecutaremos el script que vemos en la imagen



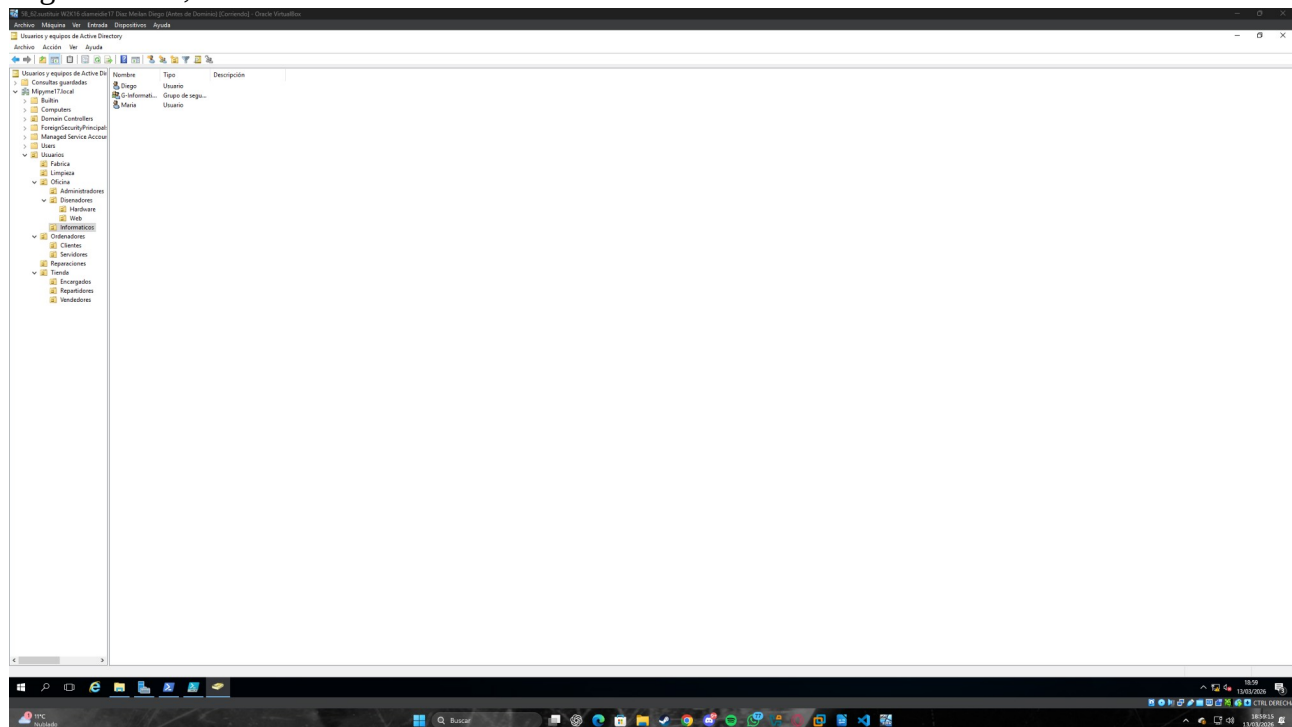
Una vez ejecutado podemos ver que se nos muestran los usuarios que se nos han creado en nuestro dominio

Seguidamente nos iremos a la herramienta de **Usuarios y Equipos de Active Directory** donde nos dirigiremos a la OU de **Administradores**



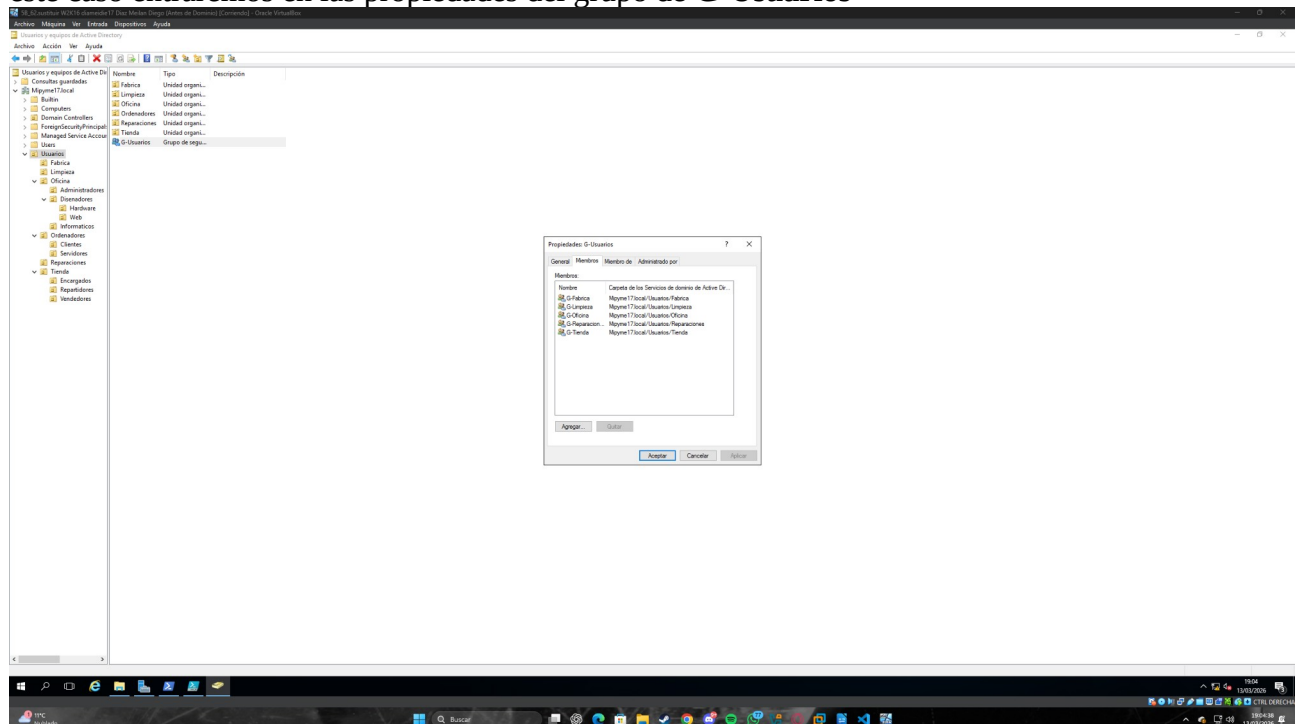
Como podemos ver en esta Unidad Organizativa se nos han creado los usuarios de **Carlota** y **Juan** correctamente

Posteriormente nos iremos a otra OU para comprobar que se nos han creado en todas las Unidades Organizativas, en este caso nos iremos a la OU de **Informaticos**



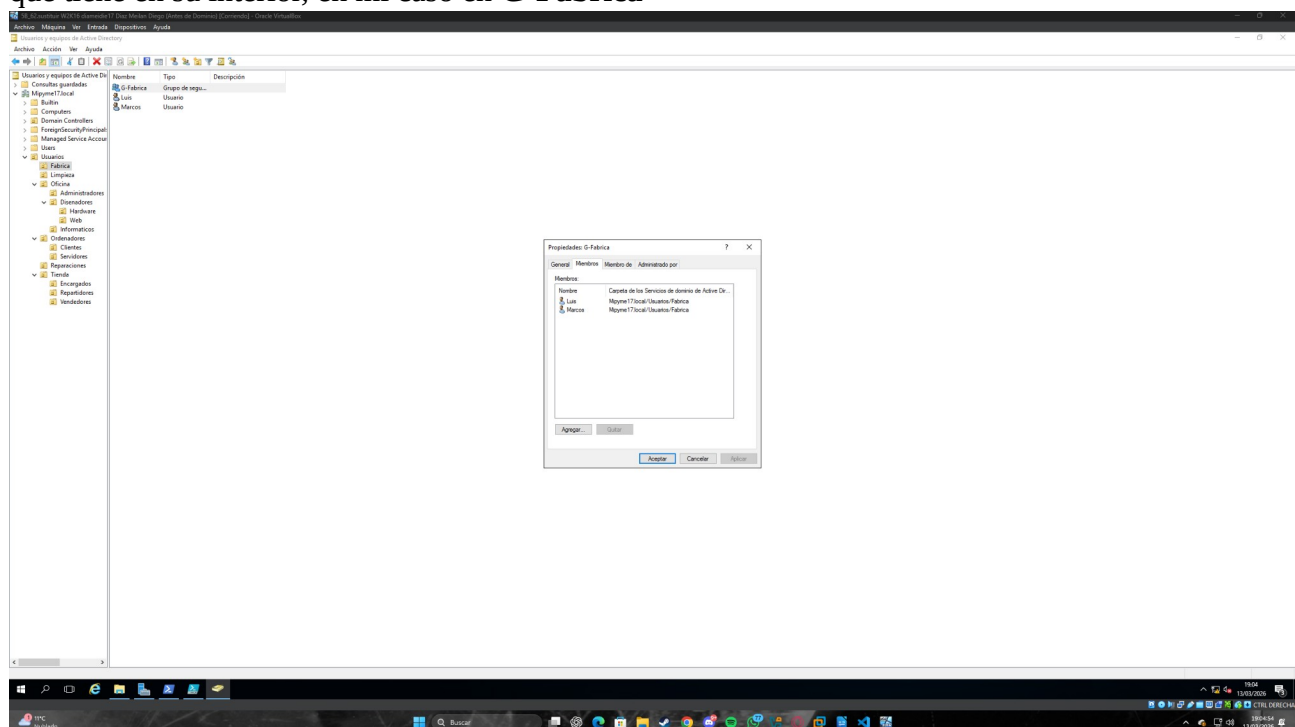
Como podemos ver en este caso tendremos los usuarios de **Maria** y **Diego** creados correctamente, con esto el script ha funcionado correctamente

A continuación entraremos en la herramienta de **Usuarios y Equipos de Active Directory** donde en este caso entraremos en las propiedades del grupo de **G-Usuarios**



Como podemos ver ahora tendrá como miembros a los grupos **G-Fabrica**, **G-Limpieza**, **G-Oficina**, **G-Reparacion** y **G-Tienda** que lo hemos creado anteriormente

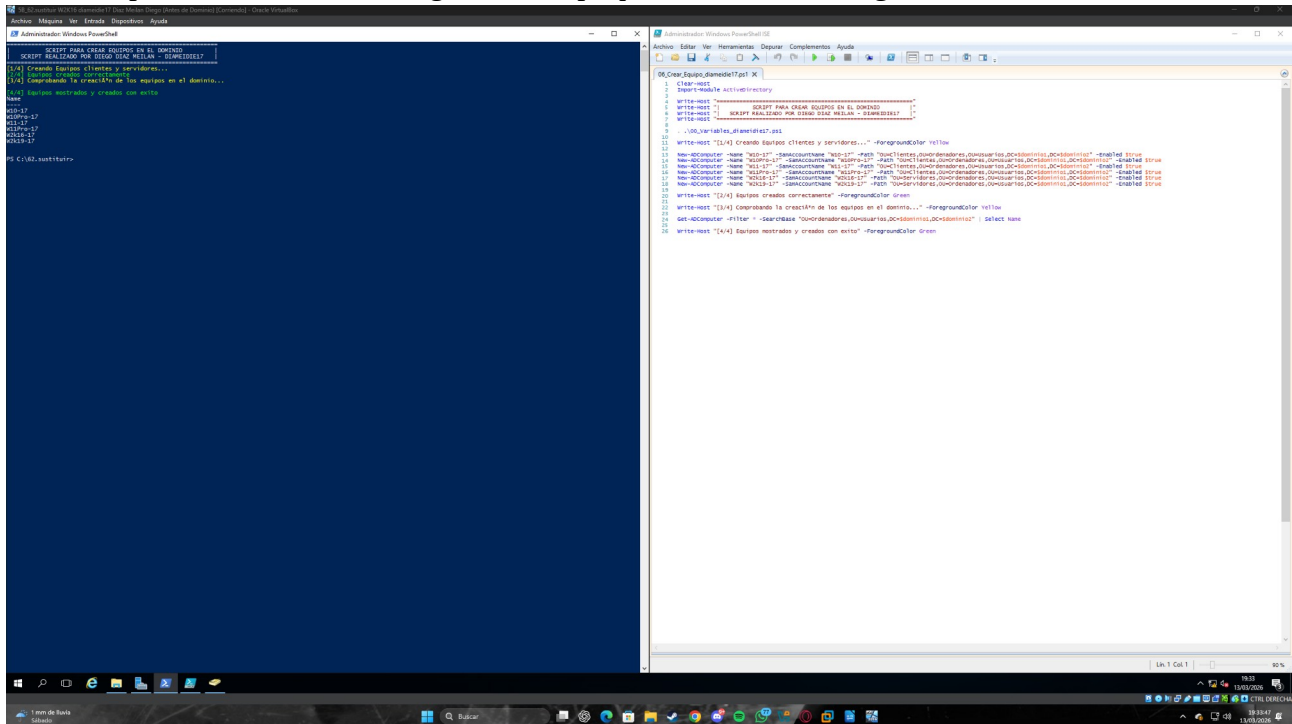
Posteriormente entraremos en una OU cualquiera donde entraremos en las propiedades del grupo que tiene en su interior, en mi caso en **G-Fabrica**



Como podemos ver ahora los usuarios que están en la OU de Fabrica que son **Luis** y **Marcos** ahora serán miembros del grupo **G-Fabrica**

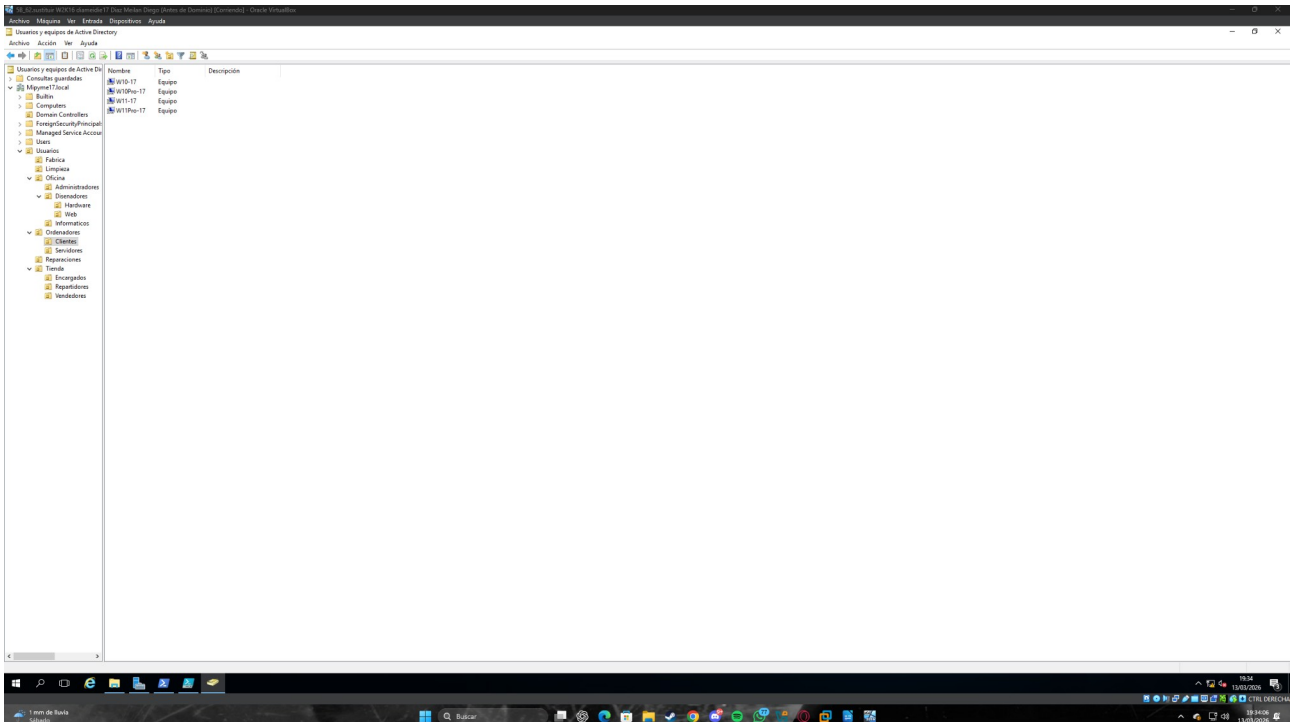
3.5.- Creación de los Equipos

El último script que ejecutaremos será para crear los equipos que formarán parte de nuestro dominio, para ello usaremos el siguiente script que vemos en la imagen



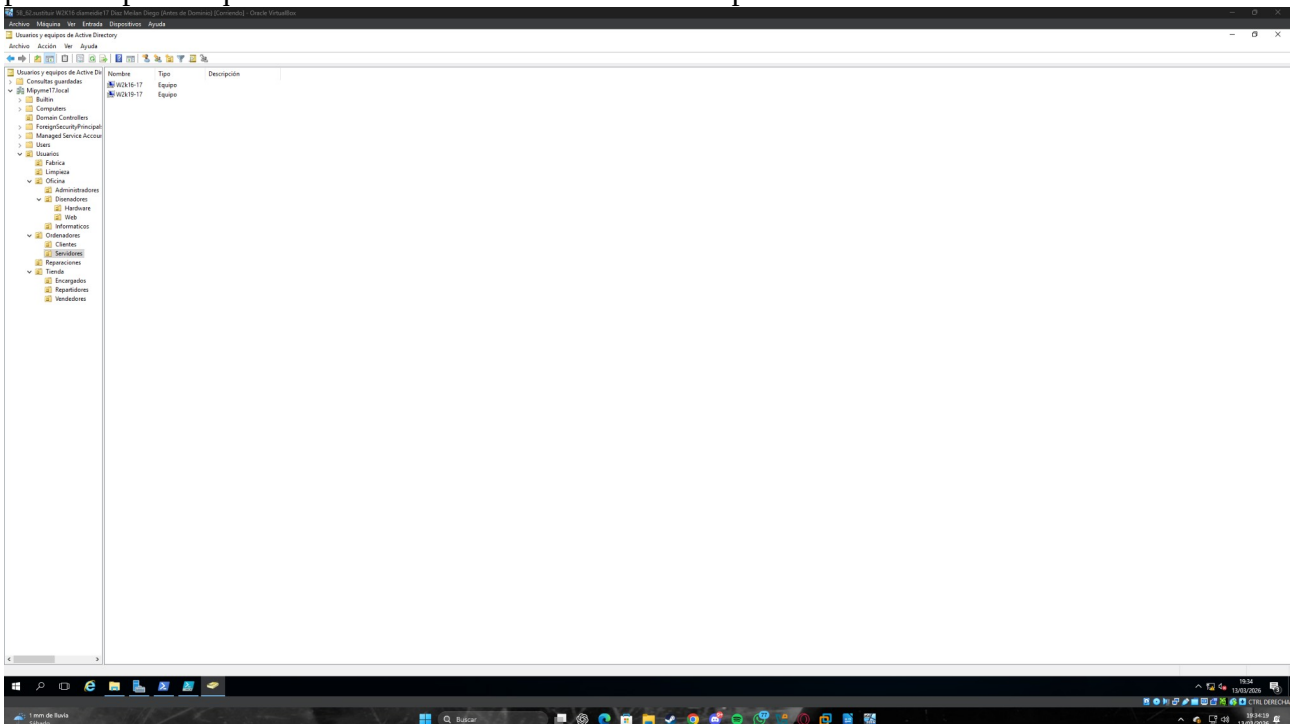
Como podemos ver el script al ejecutarlo ha funcionado correctamente y deberíamos tener los equipos creados en nuestro dominio

Ahora nos dirigiremos a la herramienta de **Usuarios y Equipos de Active Directory** donde nos iremos a la **OU de Ordenadores** donde accederemos a la **OU de Clientes**



Como podemos ver estos serán los ordenadores clientes que formarán parte de nuestro dominio de Active Directory

Con esto nos faltarán los servidores, para ello accederemos a la Unidad Organizativa de **Servidores** para comprobar que también han sido creados con el script



Como podemos ver tendremos los servidores creados correctamente en nuestro dominio, con esto el script ha funcionado correctamente

Conclusiones

Gracias a este trabajo podremos preparar los scripts que nos ayudarán a la creación del esqueleto de nuestra empresa, los scripts harán posible una buena creación y rápida ya que no tendremos que realizar cada paso de forma manual lo cual nos ahorrará mucho tiempo, aunque tengamos los script tendremos que comprobar que ha funcionado posteriormente de ejecutarlo. Con este trabajo realizado podremos comenzar a migrar nuestro dominio hacia la empresa.

Referencias

Para la realización del trabajo ha sido utilizado los PDF's que se encuentran en el directorio de /docu y también los ubicados en el aula virtual, a mayores he utilizado como guía algunas Páginas Webs encontradas gracias a una búsqueda profunda en Internet.

PDF's utilizados en la realización del trabajo:

62(52) manual w2k8 2.pdf

6Blog de programación de Daniel Schroeder (aka deadlydog) »PowerShell.pdf

6Windows Cliente scripts powershell.html

Páginas Webs buscadas para completar el trabajo:

<https://somebooks.es/administrar-unidades-organizativas-del-dominio-desde-la-linea-comandos-windows-server-2016/>

<https://somebooks.es/administrar-cuentas-grupo-del-dominio-desde-la-linea-comandos-windows-server-2016/>

<https://somebooks.es/administrar-usuarios-del-dominio-desde-la-linea-comandos-windows-server-2016-parte-i/>